

Prova P3 - Q2 de Redes de Computadores I - 2020.1

Total de pontos 4/18

Esta prova deve ser resolvida no período entre 23 a 25 de abril de 2021

Endereço de e-mail *

filipeperes@discente.ufg.br

Registro de Aluno

0 de 0 pontos

Nome *

FILIPE ANDRADE PERES

Erro

0 de 0 pontos

Entre novamente neste formulário e verifique se você registrou corretamente o seu nome.

Caso você tenha seguido todas as instruções corretas para resolver a prova (usando as URLs e tickets informados), informado o nome na seção "Registro do Aluno" e ainda assim esteja nesta página de erro, avise ao professor por email pessoal, informando (OBRIGATORIO): link do formulário e o seu nome.

Validação da Prova

0 de 0 pontos

Ciência das Regras da Prova *

- ☒ Estou ciente que esta prova de REDES DE COMPUTADORES I, semestre 2020/1, deverá ser feita por mim SEM O AUXÍLIO DE NENHUMA OUTRA PESSOA ou sem que eu compartilhe nenhuma informação com outro estudante que também esteja realizando a prova.
- ☒ Estou ciente que a não observância da regra anterior invalida a minha prova.
- ☒ Estou ciente de que, durante a realização desta prova, posso consultar o material da disciplina ou livros.
- ☒ Estou ciente de que as questões desta prova devem ser resolvidas necessariamente na ordem e que cada questão deve ser submetida uma única vez.

Ticket para responder a questão (obtido após a submissão da questão anterior) *

ccb94ed8a19ade9602ac32d47758001

2a. questão) Controle de Acesso ao Meio

4 de 18 pontos

✗ Q2.1 - Explique como a distância entre os nós impacta o funcionamento e/ou eficiência do np-CSMA. 0/4

Em uma rede que não há uma ordem de acesso, é fato que nada impede que dois ou mais nós transmitam simultaneamente, provocando uma colisão. Logo, o np-CSMA para evitar essas colisões, escuta o meio para verificar se está livre, caso não, o algoritmo vai definir um tempo aleatório para transmitir, e se caso ocorrer uma colisão, esse vai ser detectado pelo não recebimento de um ACK positivo de reconhecimento. Nesse cenário, o tempo de propagação entre dois nós mais distantes na rede tem impacto na eficiência desse algoritmo, já que quanto maior a distância, maior vai ser o tempo de propagação, e maior vai ser o tamanho mínimo do quadro para a detecção de colisão, ou seja, o tempo será maior para que uma estação origem saiba que um de seus quadros não foi recebido pela estação de destino.

Feedback individual

0. Não existe tamanho mínimo.

Embora o np-CSMA funcione em teoria em qualquer distância entre as estações, um aumento da distância entre os nós influencia no tempo de timeout escolhido pelo protocolo e por isso tem impacto direto no desempenho, uma vez que timeout maior indica que o protocolo (e transmissor) fica mais tempo ocioso.

✓ Q2.2 - Explique como a distância entre os nós impacta o funcionamento e/ou eficiência do CSMA/CD. 4/4

Como existe um tempo de propagação no meio para troca de dados, é fato que a distância entre nós tem impacto direto na eficiência do algoritmo de CSMA/CD. Nesse cenário, considerando uma distância hipoteticamente alta entre duas estações origem e destino, pode ocorrer de a estação origem transmitir um quadro e não chegar a tempo de a estação de destino detectar que meio está ocupado e realizar uma transmissão, a colisão vai ocorrer, e somente a estação de destino vai detectar e abortar a transmissão, o que é um problema, pois a colisão deveria se propagar de volta a estação de origem para tal ter ciência da colisão. Para contornar essa situação, o algoritmo implementa uma fórmula para que haja a detecção de uma colisão por ambas as partes, no qual o tamanho mínimo do quadro para a detecção da colisão deverá ser maior que duas vezes a taxa de transmissão vezes o tempo de propagação entre às duas estações, sendo esse tempo chamado de slot time, ou seja, o tempo de transmissão de um quadro não pode ser menor que duas vezes o retardo de propagação fim-a-fim.

Feedback

RESPOSTA SUGERIDA (os grifos são os aspectos chave da resposta): Para o protocolo CSMA/CD "funcionar é necessário" que seja obedecida uma relação entre o tamanho mínimo do quadro, tempo de propagação no meio (influenciada pela distância entre os nós) e taxa de transmissão. Como a taxa de transmissão e tamanho do quadro são naturalmente fixas, o protocolo "estabelece uma distância máxima" entre os nós para limitar o tempo de propagação. Qualquer distância entre nós maior fará "a rede entrar em colapso" pois quadros poderão ser perdidos por colisão "sem que o protocolo perceba". Isso ocorreria porque não seria mais satisfeita a premissa de que o protocolo poderá detectar uma colisão durante a transmissão sempre que ela ocorrer.

✗ Q2.3 - Considere uma rede com alto tráfego e grande número de estações. Explique como o CSMA/CD consegue fazer com que as estações transmitam, evitando uma explosão de número de colisões. 0/4

Quando se trata do algoritmo de CSMA/CD, a eficiência desse algoritmo em evitar explosão de número de colisões está no método de escutar o meio para realizar a transmissão, já que assim, a detecção da colisão vai ocorrer durante a transmissão, não necessitando de um ACK de reconhecimento. Nesse modelo, o meio vai ser constantemente monitorado para saber se está livre, se caso estiver ocupado, a transmissão só vai ocorrer quando meio estiver livre, e se caso esteja livre, ocorre a transmissão. Caso a estação detectar um sinal no meio, existe um reforço chamado JAM que é enviado para todas as estações no segmento de rede para que tais saibam que o meio se encontra ocupado, assim as outras estações esperam um pouco para tentar transmitir novamente. E se porventura ocorrer uma colisão, a abordagem será esperar um tempo aleatório para tentar retransmitir, sendo de 0 a um limite superior, no qual esse limite superior dobra a cada colisão.

Feedback

No cenário apresentado para o CSMA/CD, à medida em que colisões ocorrem o transmissor entra no tempo de espera aleatório definido pelo back-off exponencial, que especifica que a faixa do tempo de espera irá aumentar exponencialmente (até um limite). Sucessivas colisões fazem com que a faixa aumente e, como o tempo de espera é aleatório dentro dessa faixa, a chance de duas ou mais estações escolherem um tempo próximo e causarem novas colisões diminui. Por este motivo, o algoritmo consegue conter uma possível explosão de colisões.

Considere um grupo de estações de A, B e C, ligados em uma rede ethernet via um hub. As estações A e B estão muito próximas entre si, enquanto a estação C está próxima da distância máxima de A e B. Suponha agora A enviando um quadro pela rede, percorrendo um caminho muito curto até B e um caminho longo até C.



✗ Q2.4 - É possível que A envie um quadro que seja completamente recebido por B, do qual está muito próximo, mas que colida com um quadro de C? 0/2

- ☒ Sim
- ☐ Não

Resposta correta

- ☒ Não

✗ Q2.5 - Se a sua resposta para a questão anterior for positiva, dê um exemplo de cenário em que isso pudesse ocorrer e explique o que as estações farão com a transmissão do quadro, já que apenas uma delas recebeu. Se a sua resposta for negativa, justifique a impossibilidade desse cenário. 0/4

O cenário em questão é possível, isso mesmo considerando que o HUB não é muito eficiente em gerenciar colisões, ao utilizar o algoritmo de CSMA/CD, e sabendo que o funcionamento do HUB é repetir o sinal para todo o meio, pode ocorrer de C transmitir um dado antes de receber o sinal de que o meio está ocupado por um envio de dado vindo de A, logo considerando que o tempo de propagação é afetado pela distância entre os nós, B pode receber o quadro por estar mais perto de A, e colidir com um quadro vindo de C. A estação C, assim como a estação A, ambas vão detectar que houve uma colisão, onde C para a transmissão, e já que foi detectado uma colisão, ocorrerá a retransmissão dos quadros, no qual a abordagem vai ser realizar uma espera de tempo aleatória para que as estações A e C possam transmitir em um tempo diferente. Por utilizar um HUB, o quadro que A vai retransmitir, vai chegar para B e C, pois o funcionamento desse aparelho faz com que o sinal seja repetido para todas as portas.

Feedback

No CSMA/CD, o tamanho do quadro deve ser o suficiente para se propagar duas vezes no meio antes de terminar a sua transmissão, devido à premissa de detectar a colisão durante a transmissão. Então, quando a estação A terminar de transmitir o último bit do quadro deve ter dado tempo para o sinal ter chegado em C e qualquer sinal de colisão com C retornar a A. Nesse caso, qualquer colisão com a estação mais distante será percebida por todas as estações, no máximo, na iminência antes de A terminar a transmissão, o que torna impossível o cenário sugerido.

Esta é a última questão da prova. Ao submetê-la, você estará finalizando a sua avaliação.

0 de 0 pontos